

III EXAMEN PARCIAL Ecuaciones Diferenciales

Instrucciones Generales:

Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener la respuesta correcta. No se aceptan reclamos de exámenes resueltos en lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Utilice un cuaderno de examen para presentar las soluciones. NO se permite el uso de calculadoras programables, el uso de teléfonos celulares ni el intercambio de instrumentos.

1. Calcule las siguientes transformadas inversas:

a. $L^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 4s + 7} \right\}$ (Valor 4 puntos)

b. $L^{-1} \left\{ \pi - 2 \arctan \left(\frac{s}{2} \right) \right\}$ (Valor 4 puntos)

c. $L^{-1} \left\{ \frac{1}{\sqrt{2s-a}} \right\}$ con $a \in \mathbb{R}$. Y sabiendo que: $L \left\{ \frac{1}{\sqrt{t}} \right\} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{s}}$ (Valor 5 puntos)

2. Resuelva cada una de las siguientes ecuaciones

a. $y'' - y' + y = f(t)$; $y(0)=0$, $y'(0)=-1$ donde: $f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t < 3 \\ -1 & \text{si } t \geq 3 \end{cases}$ (Valor 5 puntos)

b. $\int_0^t y(u) du = t^2 e^t + \int_0^t y(t-u) e^u du$ (Valor 4 puntos)

3. Sabiendo que $L \left\{ \frac{1}{\sqrt{t+1}} \right\} = F(s)$. Calcule $L^{-1} \left\{ \frac{F(s)}{s^2} \right\}$ (Valor 4 puntos)

Sugerencia utilice el Teorema de Convolución.

4. Plantee y resuelva el siguiente problema:

Un peso de 32 libras estira un resorte 8 pies. El peso se suelta desde 3 pies por debajo de la posición de equilibrio. En el instante $t = \pi$ segundos el peso recibe un golpe seco desde arriba el cual le imparte 8 unidades de momento lineal al sistema.

Determine:

a. La función de posición del peso en cualquier tiempo. (Valor 4 puntos)

b. La posición del peso a los $\frac{3\pi}{2}$ segundos. (Valor 1 puntos)

TABLA DE TRANSFORMADAS DE LAPLACE

Nº	$L\{f(t)\} = F(s)$	Nº	$L\{f(t)\} = F(s)$
1.	$L\{1\} = \frac{1}{s}, \quad s > 0$	4.	$L\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \quad s > a$
2.	$L\{t\} = \frac{1}{s^2}, \quad s > 0$	5.	$L\{te^{at}\} = \frac{1}{(s-a)^2}, \quad s > a$
3.	$L\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n=1,2,3,\dots; s > 0$ $L\{t^n\} = \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}}, \quad n > -1; s > 0$	6.	$L\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \quad s > a$
7.	$L\{\sin kt\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$	10.	$L\{\cos kt\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$
8.	$L\{e^{at} \sin kt\} = \frac{k}{(s-a)^2 + k^2}, \quad s > a$	11.	$L\{e^{at} \cos kt\} = \frac{s-a}{(s-a)^2 + k^2}, \quad s > a$
9.	$L\{t \sin kt\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}, \quad s > 0$	12.	$L\{t \cos kt\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}, \quad s > 0$
13.	$L\{\sinh kt\} = \frac{k}{s^2 - k^2}, \quad s > k $	14.	$L\{\cosh kt\} = \frac{s}{s^2 - k^2}, \quad s > k $
15.	$L\{e^{at} f(t)\} = F(s-a)$	16.	$L\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$
17.	$L\{f(t-a)U(t-a)\} = e^{-as}F(s), \quad a \geq 0$	18.	$L\{U(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s} \quad ; \quad L\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$
19.	$L\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = F(s)G(s)$	20.	$L\left\{\int_0^t f(u)du\right\} = \frac{F(s)}{s}$
21.	$L\{y'(t)\} = sY(s) - y(0); \quad Y(s) = L\{y(t)\}$ $L\{y''(t)\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)$ $L\{y^{(n)}(t)\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$	22.	$L\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t) dt$ $f(t)$ función periódica, de período T
$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$ $2 \cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$		$2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$ $2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$	